# דף עבודה — פרק 5: שרטוט גרפים

מטבלת ערכים לנקודות, מנקודות לקו ישר

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

שרטוט גרף בשלושה שלבים: בונים טבלת ערכים (בוחרים גם ערכי x שליליים!), מסמנים כל זוג סדור כנקודה, ומחברים בקו. כל פונקציה מהצורה $y = mx + b$ נותנת קו ישר: בהצבת $x = 0$ מוצאים היכן הקו חותך את ציר ה-y, ובפתרון $y = 0$ מוצאים את החיתוך עם ציר ה-x. נקודה שלישית בטבלה משמשת לבדיקה.

## שאלה 1 — טבלה לפונקציה $y = 2x$ קל

השלימו את טבלת הערכים של הפונקציה $y = 2x$:

| **x** | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| **y** | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

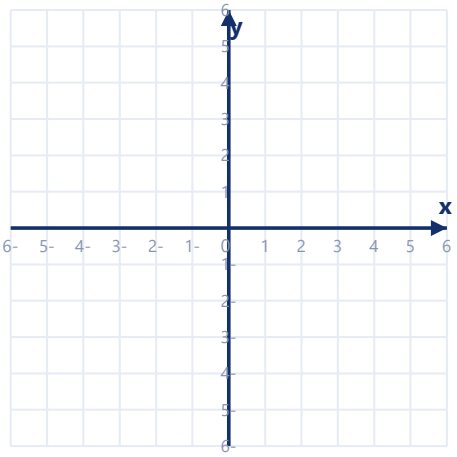
## שאלה 2 — טבלה לפונקציה $y = x - 3$ קל

השלימו את טבלת הערכים של הפונקציה $y = x - 3$:

| **x** | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| **y** | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

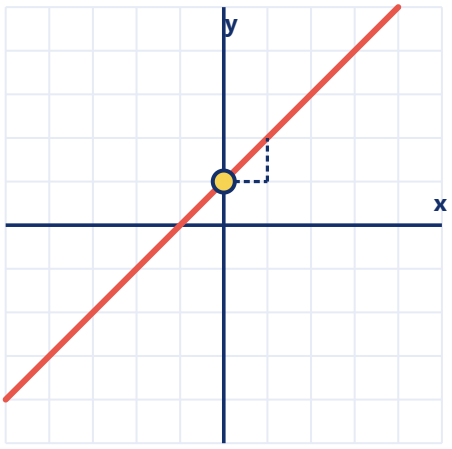
## שאלה 3 — סימון וחיבור קל

סמנו על מערכת הצירים את הנקודות $(-2, -1)$, $(0, 0)$, $(1, 2)$, $(2, 4)$ וחברו אותן בקו. מה מיוחד בקו שקיבלתם?




## שאלה 4 — קריאה מגרף מוכן קל

לפניכם הגרף של הפונקציה $y = x + 1$:




הגרף של $y = x + 1$

א. מהו ערך y כאשר $x = 2$? _____

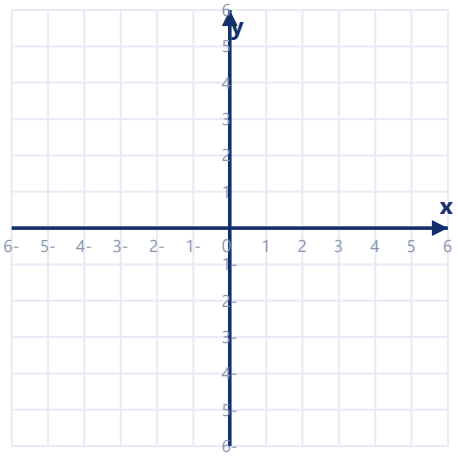
ב. מהו ערך y כאשר $x = -1$? _____

## שאלה 5 — למה גם שליליים? קל

תלמיד בנה טבלת ערכים רק עם ערכי x חיוביים. הסבירו מדוע כדאי לכלול בטבלה גם ערכי x שליליים.

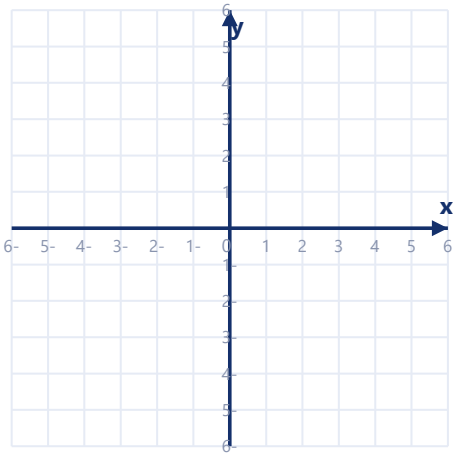
## שאלה 6 — שרטוט מלא: $y = x + 1$ בינוני

בנו טבלת ערכים לפונקציה $y = x + 1$ עבור $x = -2, -1, 0, 1, 2$, סמנו את הנקודות על מערכת הצירים וחברו אותן בקו.




## שאלה 7 — שרטוט קו יורד: $y = -x + 2$ בינוני

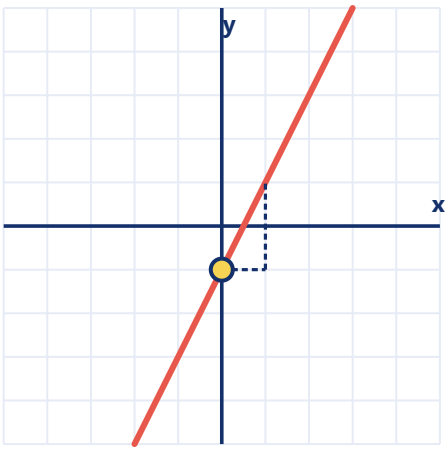
בנו טבלת ערכים לפונקציה $y = -x + 2$ עבור $x = -1, 0, 1, 2, 3$, שרטטו את הגרף וקבעו: האם הקו עולה או יורד משמאל לימין?




---

## שאלה 8 — ערך ביניים מהגרף בינוני

לפניכם הגרף של הפונקציה $y = 2x - 1$:




הגרף של $y = 2x - 1$

א. קראו מהגרף: מהו ערך y כאשר $x = 2$? _____

ב. עבור איזה ערך x מתקבל $y = 1$? _____

## שאלה 9 — האם יתקבל קו ישר? בינוני

בנו טבלת ערכים לפונקציה $y = 3x - 2$ עבור $x = -1, 0, 1, 2$. האם ארבע הנקודות מסתדרות על קו ישר? נמקו לפי קצב ההשתנות.

## שאלה 10 — מי על הקו? בינוני

הגרף של $y = 2x - 1$ שורטט. בדקו בעזרת הצבה אילו מהנקודות הבאות יושבות עליו:

א. $(0, -1)$ ← _____

ב. $(2, 3)$ ← _____

ג. $(-1, 3)$ ← _____

## שאלה 11 — חיתוך עם הצירים בינוני

בלי לשרטט, מצאו היכן הגרף של $y = x - 3$ חותך את ציר ה-y והיכן הוא חותך את ציר ה-x.

## שאלה 12 — אתגר: מהחוק לשרטוט מלא מאתגר

נתונה הפונקציה $y = -2x + 4$.

א. בנו טבלת ערכים עבור $x = -1, 0, 1, 2$.

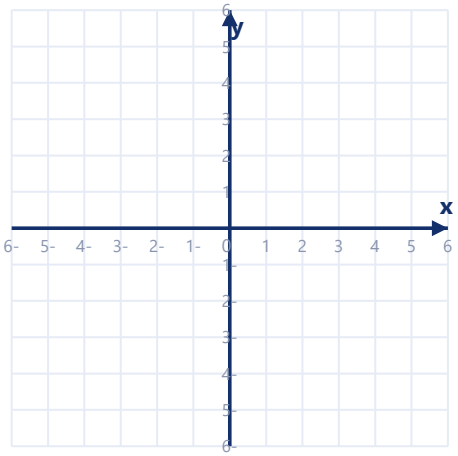
ב. מצאו את נקודות החיתוך של הגרף עם שני הצירים. _____

## שאלה 13 — אתגר: שחזור הפונקציה מאתגר

קו ישר עובר דרך הנקודות (0, 1) ו-(1, 3). מצאו את הביטוי האלגברי של הפונקציה ששרטוטה הוא הקו הזה.

## שאלה 14 — אתגר: שני קווים על ציור אחד מאתגר

שרטטו על אותה מערכת צירים את הגרפים של $y = x + 2$ ושל $y = -x + 2$. באיזו נקודה הם נפגשים?




## שאלה 15 — אתגר: ציד הטעות מאתגר

תלמידה בנתה טבלת ערכים לפונקציה $y = 2x - 3$:

| **x** | −1 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| **y** | −5 | −3 | −1 | 2 |

כשסימנה את הנקודות, אחת מהן לא הסתדרה על הקו. מצאו את הטעות ותקנו אותה.

## שאלה 16 — אתגר: למה תמיד ישר? מאתגר

הסבירו מדוע הגרף של $y = 4x - 1$ חייב להיות קו ישר. היעזרו במה שקורה לערך y בכל פעם ש-x גדל ב-1.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

# 🔑 דף פתרונות למורה — פרק 5: שרטוט גרפים

לא לחלוקה לתלמידים

**שאלה 1.** לפי הסדר: 4, 2, 0, 2, 4−

**שאלה 2.** לפי הסדר: 0, 1, 2, 3, 4−

**שאלה 3.** כל הנקודות מסתדרות על קו ישר אחד שעובר דרך ראשית הצירים (זהו הגרף של $y = 2x$)

**שאלה 4.** א. $y = 3$ ב. $y = 0$ — שם הקו חותך את ציר ה-x

**שאלה 5.** ערכים שליליים מראים איך הגרף מתנהג גם משמאל לציר ה-y, ובלעדיהם רואים רק חצי מהתמונה

**שאלה 6.** ערכי y לפי הסדר: 3, 2, 1, 0, 1−. מתקבל קו ישר שחותך את ציר ה-y בנקודה (0, 1)

**שאלה 7.** ערכי y לפי הסדר: 1−, 0, 1, 2, 3. הקו יורד משמאל לימין — ככל ש-x גדל, y קטן

**שאלה 8.** א. $y = 3$ (בדיקה: $2 \times 2 - 1 = 3$) ב. $x = 1$ (בדיקה: $2 \times 1 - 1 = 1$)

**שאלה 9.** ערכי y: 4, 1, 2, 5−. כן — בכל צעד של 1 ב-x ערך y גדל בדיוק ב-3, קצב קבוע שיוצר קו ישר

**שאלה 10.** א. כן: $2 \times 0 - 1 = 1-$ ב. כן: $2 \times 2 - 1 = 3$ ג. לא: $2 \times (1-) - 1 = 3-$ ולא 3

**שאלה 11.** עם ציר ה-y: מציבים $x = 0$ ומקבלים (3, 0−). עם ציר ה-x: פותרים $x - 3 = 0$ ומקבלים (0, 3)

**שאלה 12.** א. ערכי y: 0, 2, 4, 6 ב. עם ציר ה-y: (0, 4), עם ציר ה-x: (0, 2)

**שאלה 13.** מ-(0, 1) נובע שהמספר החופשי הוא 1, ומ-(0, 1) ל-(1, 3) ערך y גדל ב-2. הפונקציה: $y = 2x + 1$. בדיקה: $2 \times 1 + 1 = 3$

**שאלה 14.** בנקודה (0, 2) — הצבת $x = 0$ בשתי הפונקציות נותנת $y = 2$

**שאלה 15.** הטעות בעמודה של $x = 2$: צריך להיות $2 \times 2 - 3 = 1$ ולא 2

**שאלה 16.** בכל פעם ש-x גדל ב-1, ערך y גדל בדיוק ב-4. קצב השתנות קבוע יוצר מדרגות שוות, ולכן כל הנקודות מסתדרות על קו ישר אחד

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא